

TOM DENTON

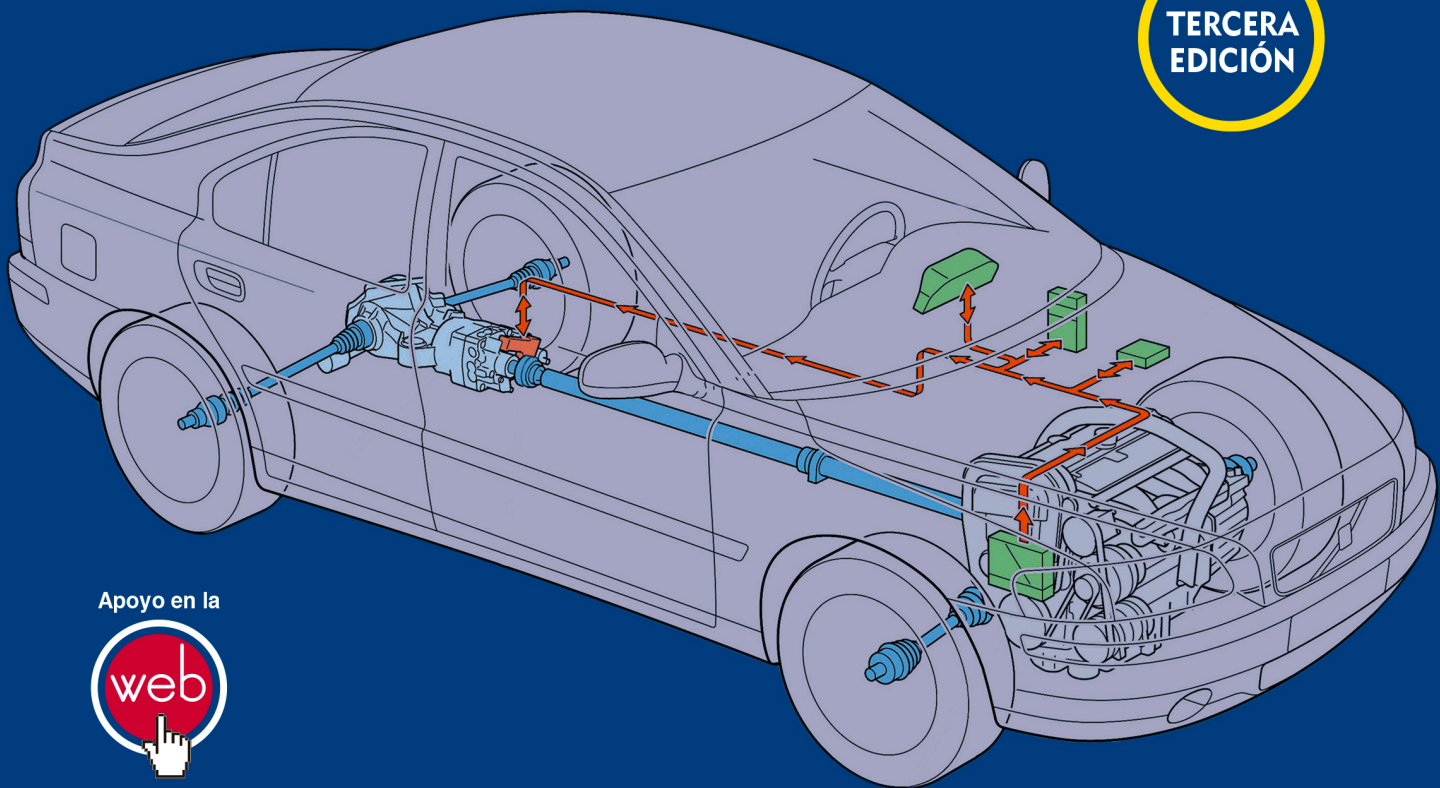
DIAGNÓSTICO

Avanzado de Fallas

Automotrices

Tecnología automotriz:
mantenimiento y reparación de vehículos

TERCERA
EDICIÓN



Apoyo en la



Marcombo

Alfaomega



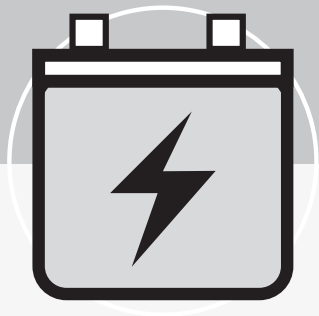
DIAGNÓSTICO

Avanzado de fallas

Automotrices

Tercera edición

Tecnología automotriz: mantenimiento y reparación de vehículos



DIAGNÓSTICO **Avanzado** **de fallas** **Automotrices** **Tercera edición**

Tecnología automotriz:
Mantenimiento y reparación de vehículos



Tom Denton BA FIMI MSAE
MIRTE Cert Ed



Diagnóstico avanzado de fallas automotrices. Tecnología automotriz: mantenimiento y reparación de vehículos

Tom Denton

ISBN: 978-0-08-096955-8 de la edición original en inglés *Advanced Automotive Fault Diagnosis. Automotive Technology Vehicle Maintenance and Repair*, publicada por Elsevier, The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford, OX5 1GB, 225 Wyman Street, Waltham, MA, USA.

Derechos reservados © 2012 Elsevier.

Derechos reservados © Alfaomega Grupo Editor, S.A. de C.V., México

Tercera edición: Alfaomega Grupo Editor, México, diciembre 2015

ISBN: 978-607-622-364-2

Tercera edición: MARCOMBO, S.A. 2016

© 2016 MARCOMBO, S.A.

www.marcombo.com

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra».

ISBN: 978-84-267-2388-8

D.L.: B-13606-2016

Impreso en Ulzama Digital SL

Printed in Spain

Contenido



Prefacio	xix
Reconocimientos	xxi
Capítulo 1 Introducción	1
1.1 Diagnóstico	1
1.1.1 Introducción	1
1.2 Prácticas seguras de trabajo	2
1.2.1 Evaluación y reducción de riesgos	2
1.3 Terminología	2
1.3.1 Introducción	2
1.3.2 Terminología de diagnóstico	3
1.3.3 Terminología general	4
1.4 Escribir reportes	4
1.4.1 Introducción	4
1.4.2 Encabezados principales de un reporte	5
1.4.3 Ejemplo de reporte	6
Capítulo 2 Técnicas de diagnóstico	9
2.1 Introducción	9
2.1.1 Lógica	9
2.1.2 Información	9
2.1.3 ¿Dónde parar?	9
2.2 Proceso de diagnóstico	10
2.2.1 Proceso de seis pasos	10
2.2.2 El arte del diagnóstico	11
2.2.3 Preocupación, causa y corrección	12
2.2.4 Análisis de la causa raíz	13
2.2.5 Resumen	15
2.3 Diagnóstico en papel	16
2.3.1 Introducción	16
2.3.2 Ejemplos	16
2.3.3 ¿Qué tan larga es una cuerda?	17
2.4 Técnicas de diagnóstico mecánico	17
2.4.1 Revise lo obvio primero	17
2.4.2 Ruido, vibración y dureza	17
2.4.3 Condiciones de ruido	18

2.4.4	Condiciones de vibración	19
2.4.5	Prueba de carretera	19
2.4.6	Ruidos del motor	20
2.4.7	Fuentes de ruido en el motor	21
2.5	Técnicas de diagnóstico eléctrico	22
2.5.1	Revise lo obvio primero	22
2.5.2	Luces de prueba y medidores análogos: advertencia	22
2.5.3	Procedimientos genéricos de prueba eléctrica	23
2.5.4	Pruebas de caída de voltaje	24
2.5.5	Pruebas para buscar cortocircuitos a tierra	24
2.5.6	Pruebas de carga encendido y apagado	25
2.5.7	Técnica de la caja negra	25
2.5.8	Método de sensor a ECU	26
2.5.9	Prueba de registro de vuelo	26
2.5.10	Encontrando fallas por suerte, ¿o es por lógica?	27
2.5.11	Códigos de color y números de terminales	28
2.5.12	Conectores de sondeo posterior	30
2.6	Códigos de fallas	31
2.6.1	Rápido y lento	31
2.6.2	Ejemplos de códigos de fallas	32
2.6.3	Limpieza de memoria	33
2.7	Sistemas	34
2.7.1	¿Qué es un sistema?	34
2.7.2	Sistemas vehiculares	34
2.7.3	Sistemas de circuito abierto	35
2.7.4	Sistemas de circuito cerrado	35
2.7.5	Diagramas de bloque	36
2.8	Fuentes de datos	36
2.8.1	Introducción	36
2.8.2	Autodata	38
2.8.3	ESltronic de Bosch	38
2.9	Resumen	41

Capítulo 3 Herramientas y equipo 43

3.1	Equipo básico	43
3.1.1	Introducción	43
3.1.2	Herramientas de mano básicas	43
3.1.3	Precisión del equipo de prueba	43
3.1.4	Multímetros	45
3.1.5	Sensor lógico	47
3.2	Osciloscopios	47

3.2.1	Introducción	47
3.2.2	Formas de onda	49
3.3	Escáneres/Lectores de código de fallas y analizadores	50
3.3.1	Introducción a Diagnóstico a bordo	50
3.3.2	Comunicaciones de puerto serial	50
3.3.3	Protocolos de señales del OBD2	51
3.3.4	Escáner AutoTap OBD	52
3.3.5	Equipo de diagnóstico Bosch KTS	53
3.3.6	Analizadores del motor	55
3.4	Pruebas de emisión	59
3.4.1	Introducción	59
3.4.2	Medición de gases del escape	59
3.4.3	Analizador del escape	60
3.4.4	Límites de emisión	60
3.5	Pruebas de presión	62
3.5.1	Introducción	62
3.5.2	Osciloscopio transductor de presión automotriz	64

Capítulo 4 Sensores, actuadores y diagnóstico por osciloscopio 67

4.1	Introducción	67
4.2	Sensores	67
4.2.1	Introducción y diagnóstico por sensores	67
4.2.2	Sensores de inducción	69
4.2.3	Resistencias variables	74
4.2.4	Sensor de flujo de aire de alambre caliente	77
4.2.5	Termistores	78
4.2.6	Sensores de efecto Hall	80
4.2.7	Piezoacelerómetro	82
4.2.8	Sensores de oxígeno	84
4.2.9	Sensores de presión	87
4.2.10	Capacitancia variable	89
4.2.11	Sensores ópticos	91
4.2.12	Sensores de posición dinámica	92
4.2.13	Sensores de lluvia	93
4.3	Actuadores	93
4.3.1	Introducción	93
4.3.2	Actuadores de prueba	94
4.3.3	Actuadores motorizados y de solenoide	94
4.3.4	Actuadores de solenoide	98
4.3.5	Actuadores térmicos	106
4.4	Formas de onda del motor	106

4.4.1	Encendido primario	106
4.4.2	Encendido secundario	108
4.4.3	Bujía de calentamiento diesel	110
4.4.4	Forma de onda de alternadores	111
4.4.5	Petróleo de compresión relativa	112
4.5	Redes de comunicación	113
4.5.1	CAN	113
4.5.2	LIN	116
4.5.3	FlexRay	116
4.6	Resumen	118

Capítulo 5 Diagnóstico a bordo 119

5.1	Historia	119
5.1.1	Introducción	119
5.1.2	Emisión vehicular y la salud medioambiental	119
5.1.3	Historia de las legislaciones para el control de emisiones	120
5.1.4	Introducción a las estrategias de control de emisión vehicular	122
5.2	¿Qué es el Diagnóstico a bordo?	123
5.2.1	Ejemplo de escenario OBD	123
5.2.2	Origen del OBD en Estados Unidos	124
5.2.3	Composición del código P	125
5.2.4	Diagnóstico a bordo en Europa y su adaptación global	126
5.2.5	Resumen	126
5.3	Monitores de Diagnóstico a bordo para petróleo/gasolina	127
5.3.1	Introducción	127
5.3.2	Campañas legislativas	127
5.3.3	Monitoreo de componentes	127
5.3.4	Pruebas de racionalidad	128
5.3.5	Prueba de circuitos	128
5.3.6	Monitor de catalizador	128
5.3.7	Monitor de sistema evaporativo	129
5.3.8	Monitoreo de sistemas de combustible	130
5.3.9	Monitor de recirculación del gas del escape	132
5.3.10	Monitor del aire secundario	133
5.3.11	Monitores y señales de preparación	134
5.4	Detección de fallas de encendido	135
5.4.1	Monitor de fallas de encendido	135
5.4.2	Fluctuación del cigüeñal	138
5.4.3	Monitoreo de la corriente ionizadora	138

5.4.4	Sensores de presión del cilindro	140
5.4.5	Análisis de presión del escape	140
5.5	Resumen de OBD	140
5.5.1	OBD2	141
5.5.2	EOBD	142
5.5.3	Características y tecnología de sistemas actuales	144
5.6	Ciclos de manejo	145
5.6.1	Introducción	145
5.6.2	Europa	145
5.6.3	Estados Unidos	146
5.7	Desarrollos futuros en sistemas de diagnóstico	147
5.7.1	OBD3	147
5.7.2	Motores diesel	148
5.7.3	Monitoreo basado en la frecuencia	148
5.7.4	Desarrollo basado en modelos	148
5.8	Resumen	149

Capítulo 6 Sistemas del motor 151

6.1	Introducción	151
6.2	Operación del motor	151
6.2.1	Ciclo de cuatro tiempos	151
6.2.2	Colocación de los cilindros	153
6.2.3	Impulsión del árbol de levas	153
6.2.4	Mecanismos de las válvulas	153
6.2.5	Sincronía de tiempo de encendido y de la válvula	155
6.3	Diagnóstico: motores	156
6.3.1	Ejemplo de prueba sistemática	156
6.3.2	Equipo de pruebas	156
6.3.3	Resultados de las pruebas	157
6.3.4	Diagnóstico de fallas del motor tabla 1	158
6.3.5	Diagnóstico de fallas del motor tabla 2	158
6.4	Sistemas de combustible	160
6.4.1	Introducción	160
6.4.2	Carburación	161
6.5	Diagnóstico: sistema de combustible	165
6.5.1	Ejemplo de prueba sistemática	165
6.5.2	Equipo de prueba	166
6.5.3	Resultados de las pruebas	166
6.5.4	Diagnóstico de fallas de combustible tabla 1	167
6.5.5	Diagnóstico de fallas de combustible tabla 2	167
6.6	Introducción a la gestión del motor	168

6.7	Encendido	168
6.7.1	Básicos	168
6.7.2	Ángulo de avance (tiempo)	168
6.7.3	Encendido electrónico	169
6.7.4	Distribuidor de efecto Hall	170
6.7.5	Distribuidor inductivo	171
6.7.6	Limitación de corriente y demora de circuito cerrado	171
6.7.7	Avance programado de encendido/chispa electrónica	172
6.7.8	Encendido sin distribuidor	175
6.7.9	Encendido directo	176
6.7.10	Bujías	177
6.8	Diagnóstico: sistema de encendido	179
6.8.1	Procedimiento de pruebas	179
6.8.2	Tabla de diagnóstico de fallas de encendido	181
6.8.3	Componentes y pruebas del encendido	181
6.8.4	Diagnóstico DIS	183
6.8.5	Bujías	183
6.9	Emisiones	185
6.9.1	Introducción	185
6.9.2	Recirculación de gases del escape	186
6.9.3	Convertidor catalítico	186
6.10	Diagnóstico: emisiones	187
6.10.1	Procedimiento de pruebas	187
6.10.2	Tabla de diagnóstico de fallas de emisión	189
6.11	Inyección de combustible	189
6.11.1	Introducción	189
6.11.2	Sistemas de inyección	190
6.11.3	Componentes de la inyección de combustible	191
6.11.4	Cálculos de la mezcla de combustible	193
6.12	Diagnóstico: sistemas de inyección de combustible	194
6.12.1	Procedimiento de pruebas	194
6.12.2	Tabla de diagnóstico de fallas de inyección de combustible	194
6.13	Inyección diesel	195
6.13.1	Introducción	195
6.13.2	Control electrónico de la inyección de diesel	197
6.13.3	Sistemas diesel de riel común	198
6.13.4	Emisiones del escape de diesel	200
6.13.5	Convertidor catalítico diesel	200
6.13.6	Filtros	201
6.14	Diagnóstico: sistemas de inyección diesel	201
6.14.1	Equipo de prueba	201

6.14.2	Tabla de diagnóstico de fallas en inyección diesel	202
6.14.3	Humo del motor diesel	202
6.14.4	Circuito de bujía de precalentamiento	204
6.14.5	Sistemas diesel	204
6.15	Gestión del motor	205
6.15.1	Introducción	205
6.15.2	Control lambda de circuito cerrado	206
6.15.3	Operaciones de gestión del motor	206
6.15.4	Inyección directa de gasolina	212
6.16	Diagnóstico: Inyección combinada y sistemas de combustión	213
6.16.1	Procedimiento de pruebas	213
6.16.2	Tabla combinada de diagnóstico de fallas de encendido y control de combustible	215
6.16.3	Pruebas de bomba de presión	217
6.16.4	Pruebas de inyector	218
6.17	Gestión del motor y la información de localización de fallas	219
6.17.1	Diagramas de diagnóstico	219
6.17.2	Diagramas de circuito	219
6.17.3	Datos de pruebas de componentes	219
6.18	Sistemas de suministro de aire y escape	219
6.18.1	Sistemas de escape	219
6.18.2	Convertidores catalíticos	222
6.18.3	Sistemas de suministro de aire	224
6.19	Diagnóstico: escape y suministro de aire	225
6.19.1	Prueba sistemática	225
6.19.2	Resultados de las pruebas	225
6.19.3	Diagnóstico de fallas del escape y del suministro de aire tabla 1	225
6.19.4	Diagnóstico de fallas del escape tabla 2	226
6.20	Enfriamiento	226
6.20.1	Sistemas enfriados por aire	226
6.20.2	Sistemas enfriados por agua	226
6.20.3	Sistemas sellados y semisellados	227
6.21	Diagnóstico: enfriamiento	228
6.21.1	Prueba sistemática	228
6.21.2	Equipo de prueba	229
6.21.3	Resultados de las pruebas	229
6.21.4	Diagnóstico de fallas de enfriamiento tabla 1	230
6.21.5	Diagnóstico de fallas de enfriamiento tabla 2	230
6.22	Lubricación	230
6.22.1	Sistema de lubricación	230

6.22.2	Filtros de aceite	231
6.22.3	Bombas de aceite	232
6.22.4	Ventilación del cárter, sistema de respiración del motor	233
6.23	Diagnóstico: lubricación	233
6.23.1	Prueba sistemática	233
6.23.2	Equipo de prueba	234
6.23.3	Resultados de las pruebas	234
6.23.4	Diagnóstico de fallas de lubricación tabla 1	234
6.23.5	Diagnóstico de fallas de lubricación tabla 2	235
6.24	Baterías	235
6.24.1	Seguridad	235
6.24.2	Baterías ácido-plomo	235
6.24.3	Calificar la batería	236
6.25	Diagnóstico: baterías	237
6.25.1	Dar servicio a las baterías	237
6.25.2	Libre de mantenimiento	238
6.25.3	Carga de las baterías	238
6.25.4	Fallas de la batería	239
6.25.5	Probar baterías	240
6.26	Arranque	243
6.26.1	Circuito de arranque	243
6.26.2	Arrancadores por inercia	243
6.26.3	Arrancadores preacoplados	244
6.26.4	Arrancadores de magneto permanente	245
6.26.5	Sistema de arranque sin llave	247
6.27	Diagnóstico: arranque	248
6.27.1	Procedimiento de pruebas de circuitos	248
6.27.2	Tabla de diagnóstico de fallas de arranque	248
6.28	Carga	249
6.28.1	Introducción	249
6.28.2	Principios básicos	251
6.28.3	Rectificación de AC a DC	251
6.28.4	Regulación del voltaje de salida	253
6.28.5	Carga de circuitos	253
6.29	Diagnóstico: carga	256
6.29.1	Procedimiento de pruebas	256
6.29.2	Tabla de diagnóstico de fallas de carga	256

Capítulo 7 Sistemas del chasis 257

7.1	Frenos	257
7.1.1	Introducción	257

7.1.2	Principios del frenado hidráulico	258
7.1.3	Sistemas de frenado de disco y tambor	259
7.1.4	Ajuste de frenos	260
7.1.5	Frenado asistido por servo	260
7.2	Diagnóstico: frenos	261
7.2.1	Prueba sistemática	261
7.2.2	Equipo de prueba	261
7.2.3	Calibrador de carátula	262
7.2.4	Resultados de las pruebas	262
7.2.5	Diagnóstico de fallas de frenos tabla 1	263
7.2.6	Diagnóstico de fallas de frenos tabla 2	263
7.2.7	Fallas hidráulicas en el frenado	264
7.3	Frenos antibloqueo	264
7.3.1	Introducción	264
7.3.2	Descripción general del sistema	266
7.3.3	Componentes ABS	266
7.4	Diagnóstico: frenos antibloqueo	269
7.4.1	Procedimiento sistemático de pruebas	269
7.4.2	Tabla de diagnóstico de fallas de frenos antibloqueo	270
7.4.3	Purgado de frenos antibloqueo	271
7.5	Control de tracción	271
7.5.1	Introducción	271
7.5.2	Funciones de control	272
7.5.3	Funcionamiento del sistema	272
7.6	Diagnóstico: control de tracción	272
7.6.1	Prueba sistemática	272
7.6.2	Tabla de diagnóstico de fallas del control de tracción	274
7.7	La dirección y los neumáticos	274
7.7.1	Construcción de una llanta radial sin cámara	274
7.7.2	Caja de dirección y cremallera	274
7.7.3	Dirección hidráulica asistida	275
7.7.4	Características de dirección	276
7.7.5	Inclinación (ángulo de caída de rueda)	277
7.7.6	Cástor (inclinación longitudinal)	277
7.7.7	Inclinación del eje giratorio	278
7.7.8	Rastreo	279
7.7.9	Radio del punto pivote	279
7.8	Diagnóstico: dirección y neumáticos	280
7.8.1	Prueba sistemática	280
7.8.2	Equipo de prueba	280
7.8.3	Alineación de cuatro ruedas	281
7.8.4	Resultados de las pruebas	283

7.8.5	Tabla de diagnóstico de fallas de neumáticos	284
7.8.6	Presiones de inflado del neumático	284
7.8.7	Diagnóstico de fallas de la dirección tabla 1	285
7.8.8	Diagnóstico de fallas de dirección, ruedas y neumáticos	285
7.9	Suspensión	286
7.9.1	Introducción	286
7.9.2	Diseño del sistema de suspensión	286
7.9.3	Suspensión de eje delantero	288
7.9.4	Suspensión de eje trasero	289
7.9.5	Barra estabilizadora	289
7.9.6	Resortes	290
7.9.7	Amortiguadores	290
7.10	Diagnóstico: suspensión	293
7.10.1	Prueba sistemática	293
7.10.2	Equipo de prueba	293
7.10.3	Resultados de las pruebas	293
7.10.4	Diagnóstico de fallas de suspensión tabla1	294
7.10.5	Diagnóstico de fallas de suspensión tabla 2	294
7.11	Suspensión activa	294
7.11.1	Funcionamiento de la suspensión activa	294
7.11.2	Estudio de caso del MagneRide Delphi	297
7.12	Diagnóstico: suspensión activa	299
7.12.1	Prueba sistemática	299
7.12.2	De regreso a la caja negra	300

Capítulo 8 Sistemas eléctricos 301

8.1	Componentes y circuitos electrónicos	301
8.1.1	Introducción	301
8.1.2	Componentes	301
8.1.3	Circuitos integrados	303
8.1.4	Circuitos digitales	304
8.1.5	Pruebas de componentes electrónicos	305
8.2	Multiplexación (transmisión simultánea de señales por un mismo canal 1)	306
8.2.1	Resumen	306
8.2.2	Red de controlador de área	307
8.2.3	Señal de datos CAN	310
8.2.4	Red de interconexión local	311
8.2.5	FlexRay	312
8.3	Diagnósticos: multiplexación	312
8.4	Iluminación	316
8.4.1	Luces externas	316

8.4.2	Circuitos de iluminación	317
8.4.3	Lámparas de descarga de gas	318
8.4.4	Luces LED	319
8.5	Diagnóstico: iluminación	321
8.5.1	Procedimiento de pruebas	321
8.5.2	Tabla de diagnóstico de fallas de iluminación	323
8.5.3	Ajuste de haz de luz de los faros	324
8.6	Auxiliares	325
8.6.1	Motores de limpiadores y otros enlaces	325
8.6.2	Circuitos de los limpiadores	327
8.6.3	Sistema de limpiadores de dos motores	328
8.6.4	Limpiadores y lavadores de faros	328
8.6.5	Luces indicadoras y luces de emergencia	329
8.6.6	Luces del freno	329
8.6.7	Claxon (bocina) eléctrico	330
8.6.8	Motores de ventiladores de enfriamiento del motor	331
8.7	Diagnóstico: auxiliares	332
8.7.1	Procedimiento de pruebas	332
8.7.2	Tabla de diagnóstico de fallas en auxiliares	334
8.7.3	Prueba de motor del limpiador y circuitos	334
8.8	Entretenimiento en el auto, seguridad y comunicaciones	336
8.8.1	Entretenimiento en el auto	336
8.8.2	Sistemas de seguridad	338
8.8.3	Comunicación móvil	339
8.9	Diagnóstico: ICE, seguridad y comunicación	339
8.9.1	Procedimiento de pruebas	339
8.9.2	Tabla de diagnósticos de fallas de sistemas de ICE, comunicación y seguridad	341
8.9.3	Supresión de la interferencia	342
8.10	Sistemas eléctricos de la carrocería	344
8.10.1	Ajustes eléctricos de los asientos	344
8.10.2	Espejos eléctricos	345
8.10.3	Operación del techo móvil (quemacocos)	345
8.10.4	Circuito de seguro de puertas	346
8.10.5	Funcionamiento de las ventanas eléctricas	347
8.11	Diagnóstico: eléctrica de la carrocería	348
8.11.1	Procedimiento de pruebas	348
8.11.2	Tabla de diagnóstico de fallas del sistema eléctrico de la carrocería	350
8.11.3	Prueba sistemática de circuitos	350
8.12	Instrumentos	351
8.12.1	Indicadores	351
8.12.2	Instrumentación digital	352

8.12.3	Monitoreo de las condiciones del vehículo	353
8.12.4	Computadora de viaje	355
8.12.5	Tablero de instrumentos	355
8.13	Diagnóstico: instrumentos	356
8.13.1	Procedimiento de pruebas	356
8.13.2	Tabla de diagnóstico de fallas en la instrumentación	356
8.13.3	Técnica de caja negra para la instrumentación	356
8.14	Calor, ventilación y aire acondicionado	359
8.14.1	Ventilación y calor	359
8.14.2	Sistemas de calor: motor enfriado por agua	359
8.14.3	Motores de ventiladores de calor	360
8.14.4	Control electrónico de calor	360
8.14.5	Aire acondicionado: introducción	361
8.14.6	Resumen de aire acondicionado	363
8.14.7	Control automático de la temperatura	363
8.14.8	Asientos con calefacción	364
8.14.9	Calentamiento de ventanas	364
8.15	Diagnósticos: HVAC	365
8.15.1	Procedimiento de pruebas	365
8.15.2	Tabla de diagnóstico de fallas en el aire acondicionado	365
8.15.3	Tabla de diagnóstico de fallas de ventilación y calentamiento	367
8.15.4	Receptor de aire acondicionado	367
8.16	Control de cruce	367
8.16.1	Introducción	367
8.16.2	Descripción del sistema	368
8.16.3	Componentes	369
8.17	Diagnóstico: control de cruce	369
8.17.1	Prueba sistemática	369
8.17.2	Tabla de diagnóstico de fallas del control de cruce	371
8.18	Bolsas de aire y sensores del cinturón de seguridad	371
8.18.1	Introducción	371
8.18.2	Componentes y circuitos	372
8.18.3	Sensores de cinturón de seguridad	374
8.19	Diagnóstico: bolsas de aire y sensores de cinturón	375
8.19.1	Prueba sistemática	375
8.19.2	Tabla de diagnóstico de fallas de bolsas de aire y sensores	375
8.19.3	Procedimientos de activación y desactivación	375

Capítulo 9 Sistemas de transmisión 379

9.1	Transmisión manual	379
-----	--------------------	-----

9.1.1	Embrague	379
9.1.2	Caja de velocidades manual	380
9.1.3	Flecha, cardán y baleros	381
9.1.4	Transmisión final y diferencial	384
9.1.5	Sistemas de tracción de cuatro ruedas	384
9.2	Diagnóstico: transmisión manual	385
9.2.1	Prueba sistemática	385
9.2.2	Equipo de prueba	385
9.2.3	Resultados de las pruebas	385
9.2.4	Diagnóstico de fallas en caja de transmisión manual tabla 1	386
9.2.5	Diagnóstico de fallas en caja de transmisión manual tabla 2	386
9.2.6	Diagnóstico de fallas del embrague	387
9.2.7	Tabla de diagnóstico de fallas en eje propulsor	387
9.2.8	Tabla de diagnóstico de fallas en transmisión final	387
9.3	Transmisión automática	388
9.3.1	Introducción	388
9.3.2	Operación de convertidor de torsión	388
9.3.3	Funcionamiento de caja de transmisión epicíclica	389
9.3.4	Transmisión constantemente variable	390
9.3.5	Control electrónico de la transmisión	391
9.3.6	Transmisión de cambios directos	393
9.4	Diagnóstico: transmisión automática	395
9.4.1	Prueba sistemática	395
9.4.2	Equipo de prueba	395
9.4.3	Resultados de las pruebas	395
9.4.4	Diagnóstico de fallas de transmisión automática tabla 1	396
9.4.5	Diagnóstico de fallas de transmisión automática tabla 2	397
9.4.6	Tabla de diagnóstico de fallas ECAT	397
9.4.7	Prueba de paro de transmisión automática	397

Capítulo 10 Actividades de aprendizaje 399

10.1	Introducción	399
10.2	Cuestionario de comprobación de conocimientos	399
10.2.1	Capítulo 1 Introducción	399
10.2.2	Capítulo 2 Técnicas de diagnóstico	400
10.2.3	Capítulo 3 Herramientas y equipos	400
10.2.4	Capítulo 4 Sensores, actuadores y diagnóstico por osciloscopio	400
10.2.5	Capítulo 5 Diagnóstico a bordo	400
10.2.6	Capítulo 6 Sistemas del motor	401

10.2.7	Capítulo 7 Sistemas del chasis	401
10.2.8	Capítulo 8 Sistemas eléctricos	401
10.2.9	Capítulo 9 Sistemas de transmisión	401
10.3	Tareas	402
10.4	Consejos para ayudarle a aprender	403
10.5	Trabajo práctico	404
10.6	Estudios de caso	404
10.6.1	Introducción	404
10.6.2	Land Rover Discovery 1997	405
10.6.3	Audi A4 Quattro 1999	406
10.6.4	Ford Ranger 2002	407
10.6.5	Volkswagen Jetta 2005	407
10.6.6	Honda Accord 2004	408
10.6.7	Resumen	409
10.7	Programas de software	409
10.8	Resumen	409
	Glosario de abreviaciones y acrónimos	411
	Índice	423

Prefacio



Una de las cosas que más me agradan del trabajo automotriz es el ser capaz de diagnosticar problemas que otros no han podido. Lleva unos cuantos años desarrollar esta habilidad, pero en realidad se trata sólo de dos cosas: el conocimiento de los sistemas del vehículo y de comprender la importancia de seguir un proceso lógico de diagnóstico. Por tanto, en este libro he incluido algunas de las tecnologías básicas (como recordatorio) y después se examinan las técnicas de diagnóstico apropiadas.

Este libro es el tercero en la serie de “Tecnología automotriz: mantenimiento y reparación de vehículos”.

- Sistemas mecánicos y eléctricos de los automóviles
- Sistemas eléctricos y electrónicos en los automóviles
- Diagnóstico avanzado de fallas automotrices

Idealmente, habrá estudiado el libro de “Sistemas mecánicos y eléctricos”, libros de mecánica y electricidad o tendrá alguna experiencia previa antes de iniciar éste. Este es el primer libro de su tipo, ya que se concentra en los principios del diagnóstico. Cubrirá todo lo que el lector necesita para avanzar sus estudios hacia un nivel superior, sin importar qué calificación (si hay alguna) esté tratando de alcanzar.

Espero que encuentre el contenido muy útil e informativo. Todos sus comentarios, sugerencias y retroalimentación son bienvenidos en mi sitio en la red www.automotive-technology.com.uk. También encontrará ahí enlaces de la red a muchos recursos gratuitos que le ayudará en sus estudios.

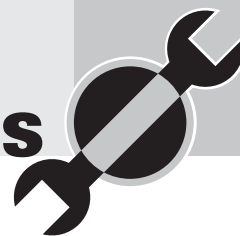
El último capítulo de este libro contiene muchas actividades de aprendizaje, cuestionarios, estudios de diagnóstico de casos y más. Este capítulo lo pueden ver en cualquier momento, o esperar hasta haber estudiado el resto del libro.

Buena suerte y espero que encuentre la tecnología automotriz tan interesante como lo es para mí.

Para acceder al material en color del libro y consultarlo online, es necesario que siga los siguientes pasos:

1. Ir a la página <http://libroweb.alfaomega.com.mx>
2. Ir a la sección Catálogo y seleccionar la imagen de la portada del libro, al dar doble clic sobre ella, tendrá acceso al hipervínculo de lo que desea consultar.

Reconocimientos

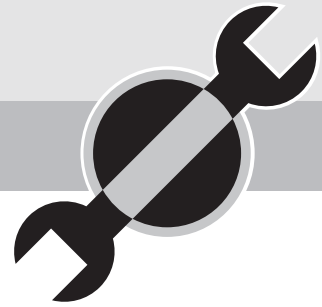


A través de los años mucha gente ha ayudado en la producción de mis libros. Por tanto, estoy muy agradecido con las siguientes compañías que me proporcionaron información y/o permiso para reproducir fotografías y/o diagramas:

AA Photo Library
AC Delco
Alpine Audio Systems
ATT Training (UK and USA)
Autologic Data Systems
BMW UK
Bosch Media
C&K Components Inc.
Citroën UK
Clarion Car Audio
Delphi Media
Eberspaecher
Fluke Instruments UK
Ford Motor Company
Ford Media
General Motors
GenRad
Hella UK
Honda Cars UK
Hyundai UK
Jaguar Cars
Kavlico
Loctite
Lucas UK
LucasVarity
Mazda Cars UK
McLaren Electronic Systems
Mercedes Cars UK
Mitsubishi Cars UK
NGK Plugs
Nissan Cars UK
Peugeot UK
Philips
PicoTech
Pioneer Radio
Porsche Cars UK
Robert Bosch GmbH
Robert Bosch UK
Rover Cars
Saab Cars UK
Saab Media
Scandmec
Snap-on Tools

Sofanou (France)
Sun Electric UK
Thrust SSC Land Speed Team
T&M Auto-Electrical
Toyota Cars UK
Tracker UK
Unipart Group
Valeo UK
Vauxhall UK
VDO Instruments
Volvo Media
Volkswagen cars
Wikimedia
ZF Servomatic

Si he utilizado cualquier información o mencionado algún nombre de empresa que no se encuentre en la lista, por favor acepte mis disculpas y déjeme saberlo de tal manera que esto se rectifique tan pronto sea posible.



Introducción

1.1 Diagnóstico

1.1.1 Introducción

¿Qué se necesita para encontrar fallas?

Encontrar el problema cuando los complejos sistemas automotrices fallan es fácil si se tiene el conocimiento necesario. Este conocimiento consiste de dos partes:

- la comprensión del sistema en donde se tiene una falla;
- la habilidad para aplicar una rutina lógica de diagnóstico.

También es importante tener bien claras estas definiciones:

- síntoma(s): lo que el usuario/operador/reparador del sistema (vehículo o lo que sea) ha notado;
- falla(s): error(es) en el sistema que dan por resultado el síntoma;
- las causas raíz: las causas de la falla.

Si un sistema no está operando óptimamente, debe ser reparado. Aquí es donde entran en juego el diagnóstico y otras habilidades. Es necesario reconocer que algo no está operando correctamente al aplicar su conocimiento del sistema, y entonces aplicando su conocimiento y combinándolo con la habilidad en el diagnóstico, será capaz de encontrar la razón de la falla.

Los cuatro capítulos principales de este libro (“Sistemas del motor”, “Sistemas del chasis”, “Sistemas eléctricos” y “Sistemas de transmisión”) incluyen una explicación básica de los sistemas del vehículo seguidos de técnicas de diagnóstico que son particularmente adecuadas a esa área. Se han incluido en el texto principal ejemplos de tablas de localización de fallas, y se hacen referencias a sistemas genéricos más que a vehículos o marcas específicas. Para detalles especiales de marcas específicas, la fuente principal es el mismo fabricante.

Otros capítulos, como “Sensores, actuadores y diagnóstico por osciloscopio” y “Diagnóstico a bordo” están separados de los cuatro mencionados previamente debido a que muchas de sus operaciones son las mismas. Por ejemplo, probar un sensor inductivo es similar, ya sea que se utilice en ABS o en encendido de motor.

Una nota importante sobre el diagnóstico es que los principios generales y las técnicas pueden ser aplicadas a cualquier sistema, físico o no. En cuanto a lo que se refiere a vehículos pesados o ligeros que transportan pasajeros, este definitivamente es el caso. Como se discutió anteriormente, existe una necesidad de conocimiento del sistema particular, pero las habilidades de diagnóstico son transferibles (Figura 1.1).



Definición

Diagnóstico: la palabra “diagnóstico” viene del griego antiguo ‘διᾱγνώσις’, que significa discernimiento. Es la identificación de la naturaleza y causa de cualquier cosa. El diagnóstico se aplica en muchas disciplinas diferentes, pero todas utilizan la lógica, el análisis y la experiencia para determinar la relación causa y efecto. En la ingeniería automotriz, el diagnóstico generalmente es utilizado para determinar la causa de los síntomas y la solución que de ello se desprende.



Hecho clave

Los principios y técnicas de diagnóstico general son aplicables a cualquier sistema, ya sea físico, o no.



Figura 1.1 Diagnóstico en acción

1.2 Prácticas seguras de trabajo

Las prácticas seguras de trabajo son esenciales en lo que a procedimientos de diagnóstico se refiere, de hecho, en cualquier trabajo en un vehículo: por su seguridad tanto como la de otros. Sólo se deben seguir dos reglas para estar protegidos:

Use su sentido común: no haga tonterías.

Si tienen dudas: busquen ayuda.

Utilice siempre el Equipo de Protección Personal (PPE, Personal Protective Equipment) adecuado cuando trabaje en un vehículo.

La siguiente sección enlista los riesgos al trabajar con sistemas automotrices, junto con algunos consejos para evitarlos. Esto se conoce como reducción de riesgos.

Riesgo de seguridad



Utilice siempre el Equipo de Protección Personal (PPE, Personal Protective Equipment) adecuado cuando trabaje en un vehículo.

1.2.1 Evaluación y reducción de riesgos

La Tabla 1.1 enlista algunos riesgos identificados involucrados al trabajar con motores. La Tabla no es de ninguna forma completa, pero sirve como una buena guía.

1.3 Terminología

1.3.1 Introducción

La terminología incluida en las Tablas 1.2 y 1.3 se presenta para asegurarnos de que estamos hablando el mismo idioma. Estas tablas son una fuente de referencia muy sencillas.

Tabla 1.1 Identificación y reducción de riesgos

Riesgo identificado	Reduciendo el riesgo
Ácido de la batería	El ácido sulfúrico es corrosivo, así que se debe utilizar equipo de protección adecuado, en este caso overoles y, de ser necesario, guantes de hule. Un mandil de hule y lentes son ideales si se trabaja mucho con baterías, particularmente las más antiguas.
Choque eléctrico	El alto voltaje del encendido es donde más comúnmente se recibe un choque eléctrico, hasta 25 000 voltios es muy normal. Utilice herramientas aisladas si es necesario trabajar con estos circuitos con el motor andando. Nótese que también hay altos voltajes en los circuitos que contienen embobinados debido a fuerza electromotriz que se produce al apagarlos, comúnmente en cientos de voltios. Las herramientas eléctricas y sus cables deben estar en buenas condiciones, y usar un buen cable de tierra es importante.
Gases de escape	Si el motor está andando en interiores se debe utilizar la extracción adecuada. Recuerde que no es sólo el CO ₂ que puede enfermar y hasta matar. Otros componentes del gas del escape pueden causar asma y cáncer.
Fuego	No fume cuando esté trabajando en un vehículo. Las fugas de combustible deben ser atendidas inmediatamente. Recuerde el triángulo del fuego (calor/combustible/oxígeno), no deje que se junten los tres.
Moviendo cargas	Sólo cargue lo que le sea cómodo, pida ayuda si es necesario y/o utilice el equipo de carga. Como guía general, no cargue cosas por sí mismo si le parecen pesadas.
Levantando o elevando un vehículo	Aplique los frenos o atranque las ruedas cuando levante un vehículo con un gato o maneje en una rampa. Sólo levante apoyándose en una parte substancial del chasis o en la estructura de la suspensión. Use soportes en los ejes en previsión de fallas del gato.
Motores andando	No use ropa suelta, un buen overol es ideal. Mantenga en su posesión las llaves cuando trabaja con un motor para evitar que otros lo arranquen. Tome cuidados extremos si trabaja cerca de bandas en movimiento.
Cortocircuitos	Use un cable de corriente con fusible en línea para prevenir daños al probar cableados con cortocircuito. Desconecte la batería si existe posibilidad de corto (polo de tierra primero y se coloca al final). Una batería puede producir suficiente corriente como para quemarlo a usted y al auto.
Problemas de la piel	Use alguna buena crema protectora y/o guantes de látex. Lave la piel y la ropa frecuentemente.

1.3.2 Terminología de diagnóstico

Tabla 1.2 Terminología de diagnóstico

Síntoma	El efecto de una falla notada por el conductor, usuario o técnico.
Falla	La causa de un síntoma o problema.
Causa raíz	Esta puede ser igual a la falla, pero en algunos casos puede ser su causa.
Diagnóstico	El proceso de seguir una falla por medio de sus síntomas, aplicando el conocimiento y analizando el resultado de las pruebas.
Conocimiento	La comprensión de un sistema es necesaria para diagnosticar las fallas.
Procedimiento lógico	Un método paso a paso que se sigue para asegurar que no queden cabos sueltos.
Preocupación, causa y corrección	Un recordatorio del proceso que empieza con lo que el conductor reportó, hasta la solución del problema.
Reporte	Un formato estándar para la presentación de resultados.

1.3.3 Terminología general

Tabla 1.3 Terminología general

Sistema	Una colección de componentes que llevan a cabo una función
Eficiencia	Esta es la medida más simple de cualquier sistema. Puede ser científica, por ejemplo, si la fuerza de salida de un sistema es mayor a la fuerza de entrada, se puede determinar su porcentaje de eficiencia ($F_{\text{salida}} / F_{\text{entrada}} \times 100\%$). Esto podría dar quizá 80%. En un ejemplo menos científico, se dice que un vehículo es ineficiente cuando usa más combustible de lo normal
Ruido	Emanaciones de sonido en un sistema que simplemente no son deseables, o que no son el sonido normal que deben producir
Activo	Cualquier sistema que esté operando en el momento (el volante, por ejemplo)
Pasivo	Un sistema que espera un evento antes de activarse (una bolsa de aire es un buen ejemplo)
Cortocircuito	Un conductor eléctrico está tocando alguna cosa que no debería tocar (generalmente otro conductor del chasis)
Circuito abierto	Un circuito que está roto (un interruptor en apagado es un circuito abierto)
Alta resistencia	En relación a la electricidad, es la parte de un circuito que se ha vuelto la más difícil para permitir el paso de la electricidad. En un sistema mecánico, una tubería parcialmente bloqueada opondría una resistencia al flujo del líquido
Desgaste	Esta palabra funciona mejor si se le añaden palabras como desgaste en exceso, desgastado más allá de la tolerancia, pero aún dentro de lo tolerable
Cotización	El hacer una estimación o dar información exacta del precio de una parte o servicio. Una cotización puede ser considerada como un contrato legal
Estimación	La estimación de un costo esperado en un trabajo determinado (p.e., un servicio o reparación). Un estimado es generalmente un cálculo aproximado y no es un contrato legal
Malo	No bueno, y también poco descriptivo
Raro, cacheteado o @#%&*	Palabras que se usan frecuentemente para describir un sistema o componente, pero que no significan nada. Acostúmbrese a describir las cosas de forma que se eliminen los malos entendidos

1.4 Escribir reportes

1.4.1 Introducción

Como técnicos, les podrán pedir hacer un reporte para un cliente. Si están involucrados en investigaciones de cualquier tipo, es importante poder presentar sus resultados en una manera profesional. La siguiente sección describe los encabezados principales que un reporte debe contener normalmente, junto con un ejemplo de reporte basado en las pruebas de funcionamiento del alternador de un vehículo.

El poner los resultados en un formato estándar es la mejor forma de garantizar que los aspectos más importantes y requeridos de la prueba sean cubiertos. Tengan en mente que el reporte debe transmitir claramente a otra persona lo que se ha hecho. Además, una persona calificada debería poder extraer del reporte suficiente información como para poder repetir la prueba y así confirmar lo dicho. Utilices un lenguaje claro y simple recordando que en algunos casos la audiencia a quien se dirigen puede no ser tan técnicamente competente como ustedes.

Hecho clave

El dar los resultados de cualquier prueba en un formato estándar es la mejor forma de asegurar que se han cubierto todos los aspectos.

1.4.2 Encabezados principales de un reporte

Las siguientes son sugerencias para los encabezados de un reporte profesional que cubre la mayoría de requerimientos, pero al que se le puede añadir o quitar conforme sea necesario. Después de cada encabezado, he agregado notas cortas sobre lo que debería incluir.

Contenidos

Si el reporte es de más de cinco páginas, una lista de los contenidos con su número de página ayudará al lector a encontrar su camino.

Introducción

Explique el propósito de lo que se ha hecho y plantee el escenario general.

Criterios de prueba

Defina los límites dentro de los cuales se realizaron las pruebas. Por ejemplo, rangos de temperatura o velocidades fijadas.

Instalaciones/recursos

Establezca o describa el equipo que se ha usado. Por ejemplo: Un dinamómetro de motor “Revitup” modelo número C3PO se utilizó en las pruebas de consumo.

Procedimientos de prueba

Explique aquí exactamente qué se ha hecho para obtener el resultado. En esta parte del reporte es muy importante no dejar fuera ningún detalle.

Resultados medidos

Presente los resultados de tal manera que sean fáciles de interpretar. Quizá sea apropiada una tabla sencilla mostrando los resultados. Si la tendencia del resultado o una comparación son importantes, quizá resulte mejor una gráfica. Se pueden necesitar fotos y/o resultados de formas de onda de osciloscopio. Si fuese necesario, se puede incluir en el apéndice una tabla de resultados más compleja en la que se resalte las figuras clave. También se debe anotar la eficiencia con la que se han medido los números ($\pm 0.5\%$, por ejemplo).

Análisis de los resultados

Esta es la parte en donde debe hacer comentarios sobre los resultados obtenidos. Digamos, por ejemplo, que se llevó a cabo una prueba de consumo de combustible en dos vehículos, puede ser apropiado contar con una gráfica comparando los resultados de uno y otro. Si es necesario se deben añadir comentarios, como cualquier anomalía que pueda haber afectado los resultados (el cambio de la dirección del viento, por ejemplo).

Conclusiones/Comentarios/Observaciones

Presente aquí cualquier prueba adicional que pueda ser necesaria. Concluya que el componente X no funciona mejor que el componente Y, si esto es así. Cuando sea adecuado, añada observaciones como que el componente Y funcionó bien bajo estas condiciones, pero en otras condiciones podría no ser así. De ser necesario, indique el método utilizado.

Predicciones

Si es necesario, comente cómo el componente probado seguirá trabajando de acuerdo con los datos conocidos.

Apéndices

Páginas detalladas de los resultados que podrían “atiborrar” el reporte principal, o material de referencia, como manuales relacionados con el equipo de pruebas.



Hecho clave

Presente los resultados de las pruebas de forma que sean fáciles de comprender.

[illegible]

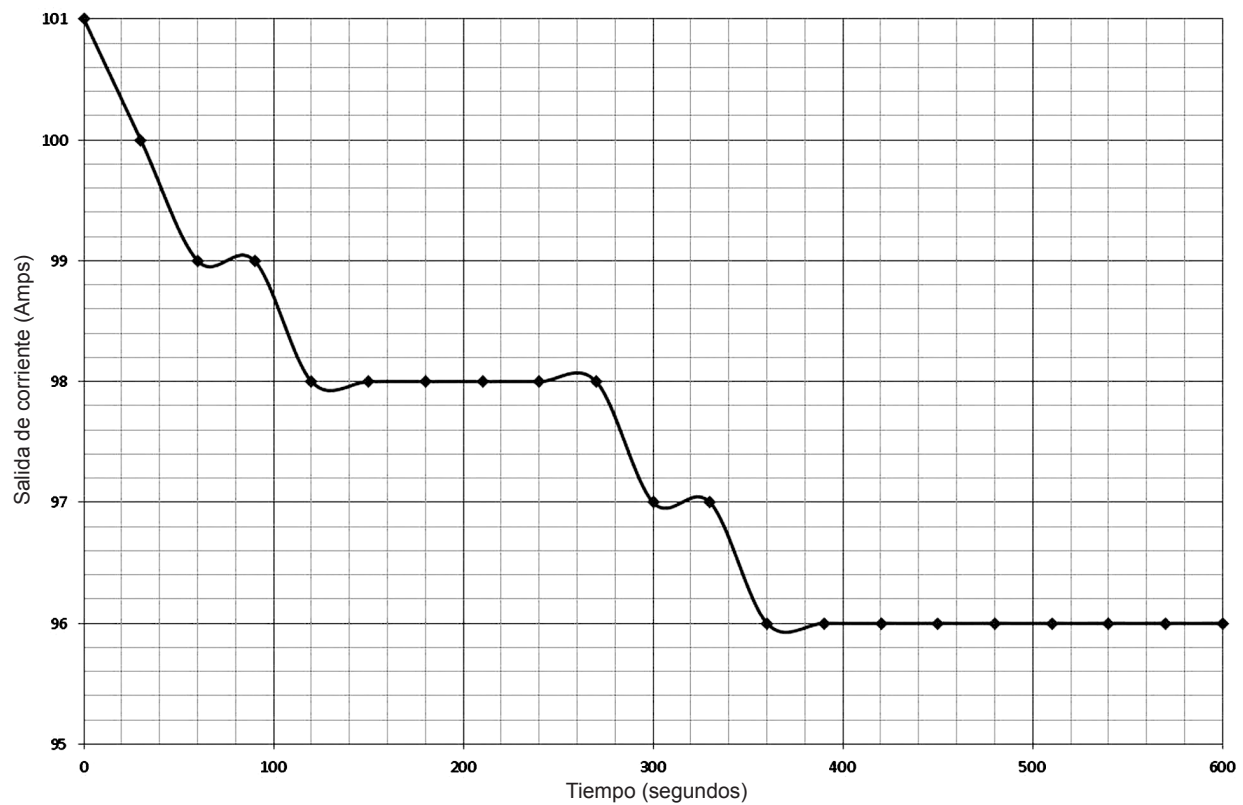


Figura 1.2 Corriente de salida del alternador en el tiempo

Conclusiones

Se validaron las afirmaciones del fabricante. El equipo excedió en 6% la salida pronosticada al principio de la prueba y ya bajo operación continua con carga máxima continuó excediendo el pronóstico por 1%.

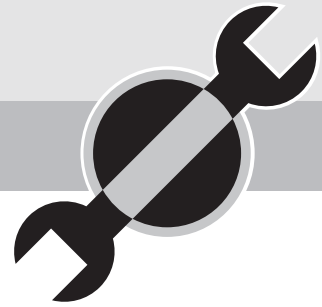
La duración general de esta prueba fue de 40 minutos. Es posible, no obstante, que el dispositivo aumente de temperatura y que la corriente de salida decaiga después de una operación prolongada. Serían necesarias más pruebas para corroborar esto, por ejemplo, bajo condiciones más realistas de operación del vehículo.

En general, el dispositivo realizó su trabajo excediendo la salida especificada para esta prueba.

Tom Denton

(Siempre firme y feche el reporte)

Tom Denton, marzo 2012



Técnicas de diagnóstico

2.1 Introducción

2.1.1 Lógica

El diagnóstico, o encontrar las fallas, es una parte fundamental del trabajo de un técnico automotriz. El tema del diagnóstico no se relaciona con áreas individuales del vehículo. Si su conocimiento de los sistemas del vehículo está en un nivel adecuado, entonces utilizará el mismo proceso lógico para el diagnóstico de la falla, cualquiera que sea el sistema.

2.1.2 Información

Información y datos relacionados con el vehículo están a su alcance para ayudarle de muchas maneras en el trabajo de diagnóstico. Los datos pueden estar en libros, en línea o en CD y DVD. Esta información es vital y garantiza que usted encontrará la falla, particularmente si ha desarrollado las habilidades de diagnóstico que le acompañan. Las tablas para encontrar fallas son algunos ejemplos específicos y se presentan en capítulos subsecuentes.

El tipo general de información a su alcance es:

- diagnóstico del motor, pruebas y afinación;
- servicio, reparación y tiempos;
- sistemas de encendido y combustible;
- información de electricidad en autos;
- localización de los componentes;
- hojalatería, rastreo y llantas.

2.1.3 ¿Dónde parar?

Esta es una de las habilidades más difíciles de aprender. También es una de las más importantes. El secreto es dual:

- conozca sus propias limitaciones: no es posible ser bueno en todo;
- deje en paz al sistema cuando pueda causar más daño o problemas: por ejemplo, los circuitos de las bolsas de aire.

Muchas veces, aun con las mejores intenciones, una persona nueva en diagnósticos no sólo fracasará al buscar una falla, sino que también puede en ese proceso introducir más fallas al sistema. Sugeriría conocer sus propias fuerzas y debilidades; puede que se confíe y sea bueno al manejar problemas en el sistema mecánico, pero no lo sea tanto en cuestiones eléctricas. Claro que puede ser totalmente al revés.



Hecho clave

Conozca sus propias limitaciones.

Recuerde que las habilidades de diagnóstico se dividen en dos partes: el conocimiento del sistema y la habilidad de aplicar un diagnóstico. Si aún no comprende bien un sistema, déjelo en paz hasta que lo logre.

2.2 Proceso de diagnóstico

2.2.1 Proceso de seis pasos

Una lista de chequeo: los seis pasos del diagnóstico se dan en la Tabla 2.1 y la Figura 2.1 los muestra en forma de gráfica de flujo.

He aquí un ejemplo simple que ilustra el proceso de diagnóstico. La falla reportada es el uso excesivo de aceite del motor.

- 1 Pregunte al cliente para determinar cuánto aceite se está usando. ¿Es demasiado?
- 2 Examine el vehículo en busca de fugas de aceite y humo azul en el escape.
¿Cuenta con algún boletín de servicios?

Tabla 2.1 Etapas del diagnóstico

1. Verificar: ¿existe realmente un problema, se pueden confirmar los síntomas?
2. Recolectar: obtenga mayor información del problema, por observación e investigación
3. Evaluar: deténgase y piense en la evidencia
4. Probar: lleve a cabo más pruebas en una secuencia lógica
5. Rectificar: arregle el problema
6. Checar: asegúrese de que todos los sistemas ya están funcionando correctamente.

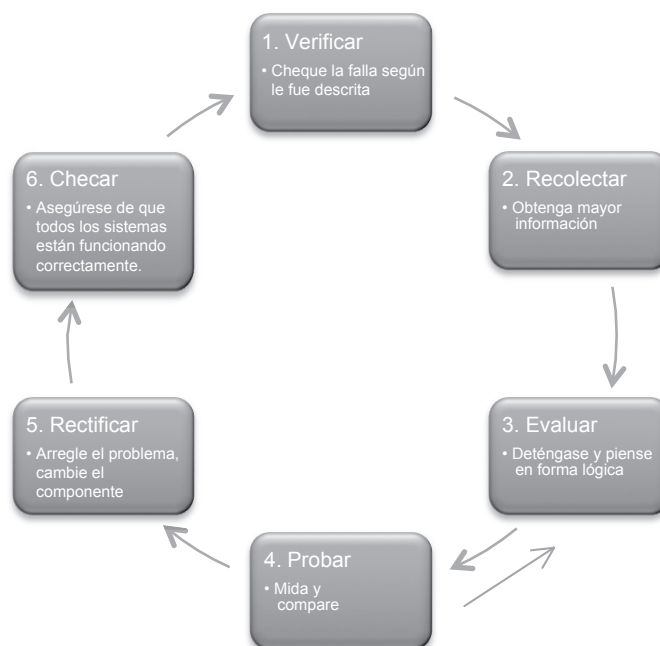


Figura 2.1 El proceso de diagnóstico de seis pasos

- 3 Si se encuentran fugas, pudiera ser que el motor esté quemando demasiado aceite, pero las fugas serían una causa posible.
- 4 Una prueba de compresión. Si los resultados son aceptables indicarían que una fuga es la falla más probable. Limpie el motor y déjelo funcionar un rato. La fuga será más notoria.
- 5 Cambie los empaques o juntas, etcétera.
- 6 Lleve a cabo una inspección de los sistemas del vehículo, especialmente los asociados con el motor. Revise dos veces para confirmar que la falla ha sido corregida y que no han aparecido nuevos problemas.

El proceso de diagnóstico de seis pasos se usará extensamente para ilustrar cómo un proceso lógico puede ser aplicado a cualquier situación.

2.2.2 El arte del diagnóstico

El conocimiento necesario para un diagnóstico acertado se divide en dos partes:

- 1 comprender el sistema en el que existe el problema;
- 2 tener la habilidad de aplicar una rutina lógica de diagnóstico.

El conocimiento requerido y el uso de habilidades de diagnóstico se pueden ilustrar con un sencillo ejemplo:

Después de conectar una manguera y abrir la llave, el agua no sale. Su conocimiento del sistema le dice que el agua debería salir si la llave está abierta, pues la presión de la llave empuja al agua por la manguera. Aquí es donde su habilidad de diagnosticar se vuelve esencial. Los siguientes pasos son necesarios:

- 1 Confirmar que no sale agua mirando por la salida.
- 2 Verifique si el agua sale de otras llaves, o si salía de esta llave antes de conectar la manguera
- 3 Considere lo que esta información le está diciendo; por ejemplo, si la contestación es sí, entonces la manguera debe estar bloqueada o taponada.
- 4 Recorra el largo de la manguera en busca de algún repliegue.
- 5 Enderece la manguera.
- 6 Verifique para asegurarse de que el agua ya está saliendo y que no hay problemas adicionales.

Muy simplificado, lo acepto, pero el procedimiento que acabamos de seguir hizo que la manguera funcionase y también garantizó que se puede encontrar una falla en cualquier sistema. Es fácil ver cómo funciona en relación a la manguera y estoy seguro que casi cualquiera podría haber encontrado esa falla.

La habilidad superior es el poder aplicar la misma rutina lógica en situaciones más complejas. La rutina (Tabla 2.1.) también está representada en la Figura 2.1. El circuito se continúa hasta que se encuentra la falla.

Explicaré ahora cada uno de estos pasos en relación con una situación más realista dentro de un taller automotriz, no que no sea importante hacer trabajar la manguera. Muchas fallas eléctricas son consideradas las más difíciles de diagnosticar, pero esto no es cierto. Utilizaré una falla en el sistema de enfriamiento del vehículo como ejemplo, pero más adelante en capítulos subsecuentes cubriremos en detalle los sistemas eléctricos. Recuerde que el procedimiento de diagnóstico se puede aplicar a cualquier problema mecánico, eléctrico y hasta en un problema médico.

Hecho clave

El proceso de diagnóstico de seis pasos es recomendado, pero hay otros que son similares; lo importante es poder seguir un proceso lógico:

1. Verificar
2. Recolectar
3. Evaluar
4. Probar
5. Rectificar
6. Checar

Seguridad primero

No apunte a sus ojos con tubos

No obstante, asumamos que la falla reportada es sobrecalentamiento. Lo que es común en el taller, esa es toda la información que tenemos para empezar. Apliquemos los seis pasos:

- Paso 1. Dé una mirada rápida en busca de problemas obvios, como fugas, bandas rotas o falta de refrigerante. Ponga a funcionar el vehículo y confirme que la falla existe. Podría ser el instrumento de medición de temperatura, por ejemplo.
- Paso 2. ¿Está presente el conductor para darnos más información? Por ejemplo, ¿el motor se calienta todo el tiempo o sólo cuando está trabajando duro? Revise los registros de servicio efectuados previamente, si es que los hay.
- Paso 3. Considere lo que sí sabe. ¿Le permite esto centrar la causa de la falla? Por ejemplo, si al auto se le acaba de cambiar una junta de la cabeza de cilindros, ¿podría esto ser sospechoso? No deje que dos y dos sean cinco, pero sí permita que sea un señalador. Recuerde que en la ciencia del diagnóstico lógico dos y dos siempre son cuatro. No obstante, hasta que esté seguro, juegue con todas las posibilidades hasta encontrar la falla.
- Paso 4. Las siguientes pruebas estarán determinadas por lo que usted definió en el paso 3. Aún no sabe si la falla es una junta que gotea o algún problema similar. Una prueba de presión del sistema de enfriamiento sería lo siguiente. Si la presión aumenta cuando el motor está funcionando, entonces es probable que sea la junta de la cabeza o un problema similar. Si no es notorio un aumento en la presión, pase a la siguiente prueba. Después de cada prueba regrese al paso 3, evalúe lo que sabe y lo que no sabe.
- Paso 5. Asumamos que el problema estaba en un termostato pegado; cámbielo y ponga líquido refrigerante, etcétera.
- Paso 6. Cheque que el sistema ya esté trabajando correctamente. También asegúrese de no haber causado otros problemas como fugas o cables sueltos.

Este ejemplo es un poco simplificado, pero, como en el problema de la manguera, es la secuencia la que importa, particularmente el “detenerse a pensar” del paso 3. Muchas veces es posible ir directamente a la causa de la falla en esta etapa, siempre y cuando se tenga el conocimiento adecuado de cómo funciona el sistema.

2.2.3 Preocupación, causa y corrección

Las tres, preocupación, causa y corrección, son otro recordatorio de que seguir el proceso de diagnóstico y reparación de automóviles es esencial.

Es de alguna manera una forma simplificada de nuestro proceso de seis pasos lo que se muestra en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Proceso de reparación y diagnóstico

Proceso de seis pasos	Preocupación, causa y corrección
Verificar	Preocupación
Recolectar	Causa
Evaluar	
Probar	
Rectificar	Corrección
Checar	

La Tabla 2.3 es un ejemplo adicional en donde se han añadido sugerencias extras como un recordatorio de lo importante que es recolectar más información. También se recomienda que este proceso e información se incluya en la hoja de trabajo de manera que el cliente esté informado. La mayoría de las quejas de los clientes son el resultado de un mal trabajo o una mala comunicación, lo que puede ser aceptable en un taller de baja calidad, pero no en uno donde usted o yo estemos involucrados. Compórtese como profesional y será tratado como tal (se acabó el regaño, lo siento).

Así, aunque la secuencia de preocupación, causa y corrección es muy simple, es muy efectiva como medio de comunicación, al igual que como parte del proceso de diagnóstico y reparación.



Hecho clave

La mayoría de las quejas de los clientes son el resultado de un mal trabajo o de una mala comunicación.

2.2.4 Análisis de la causa raíz

La frase Análisis de la causa raíz (Root Cause Analysis, RCA) se usa para definir un rango de métodos para solucionar problemas enfocados a encontrar la causa raíz del problema o evento. He incluido esta sección corta porque ayuda a reforzar la importancia de mantener la mente abierta al diagnosticar fallas, y, una vez más,

Tabla 2.3 Proceso Preocupación, causa y corrección

Descripción del proceso	Ejemplo de situación	Notas
Preocupación del cliente:	La batería parece descargada y a veces no arranca el auto. Parece empeorar cuando se usan las luces	Esto te debe hacer pensar que la causa probable lo es la batería, una falla del sistema de carga, una descarga parasítica o un problema del motor de arranque (los síntomas sugieren una batería descompuesta, pero mantenga la mente abierta a otras opciones)
Información de historial de servicio:	El auto tiene más de cinco años de edad y ha andado 95 000 millas, pero tiene un buen historial de servicio. Se le cambió batería hace un año y las bandas hace dos	La batería probablemente está bien y las bandas ajustadas correctamente (aún se sospecha de falla en el cargado)
Boletines técnicos relacionados:	La banda del árbol debe cambiarse cada 50 000 millas	No está relacionado, pero sería un buen momento para recomendar el cambio
Procedimientos de diagnóstico llevados a cabo:	Prueba de voltaje y descarga de batería: ok Tensión de la banda: ok (pero algo desgastada) Voltaje de carga del alternador: 13 V Se checó el circuito de carga por caídas de voltaje: ok	14 V es el voltaje de carga en la mayoría de los sistemas
Causa:	El alternador no produce el voltaje adecuado	Un eléctrico automotriz puede arreglar el alternador, pero por razones de garantía, un alternador nuevo o reacondicionado es la mejor opción (particularmente con este kilometraje)
Corrección:	Un alternador reacondicionado y una nueva banda se colocaron y checaron: la carga es ahora de 14 V	Nótese cómo al pensar en este proceso casi habíamos podido diagnosticar el problema antes de hacer las pruebas; también nótese que el seguir este proceso nos da la confianza de haber efectuado la reparación adecuada desde el principio. Al cliente le gustará esto y regresará

Definición

RCA, Root Cause Analysis: Análisis de la causa raíz.

resalta la necesidad de trabajar en forma lógica y estructurada. La causa raíz de un problema no siempre es obvia; un ejemplo ayudará a ilustrar esto:

Asumamos que el síntoma fue que una luz trasera del auto no funciona. Usando el método de seis pasos, se cambió una caja de conectores, ya que tenía una falla de circuito abierto. La luz ya funciona, pero lo que no se vio fue que una gotera de la tubería del lavador de ventana goteaba sobre el conector al operar el lavado. Esta era la causa raíz.

La práctica de RCA se basa correctamente en la creencia de que los problemas se resuelven más fácilmente intentando dirigirse, corregir o eliminar la causa raíz; lo contrario a sólo enfocar las fallas que causan los síntomas observables. Al tratar las causas raíz, es más probable que el problema no se repita. RCA se considera un proceso interactivo pues la completa prevención de la recurrencia con una sola acción correctiva no siempre es realista.

La causa raíz del problema puede encontrarse en muchas partes diferentes del proceso. Esto a veces se representa como un diagrama de “espina de pez”. Se presentan dos ejemplos en las Figuras 2.2 y 2.3. Estas muestran cómo cualquier causa o cualquier rama puede dar por resultado un problema al final de un proceso más complejo.

El RCA se usa generalmente como un método reactivo de identificar causas, revelando y resolviendo problemas; se hace después de que un evento ha ocurrido.

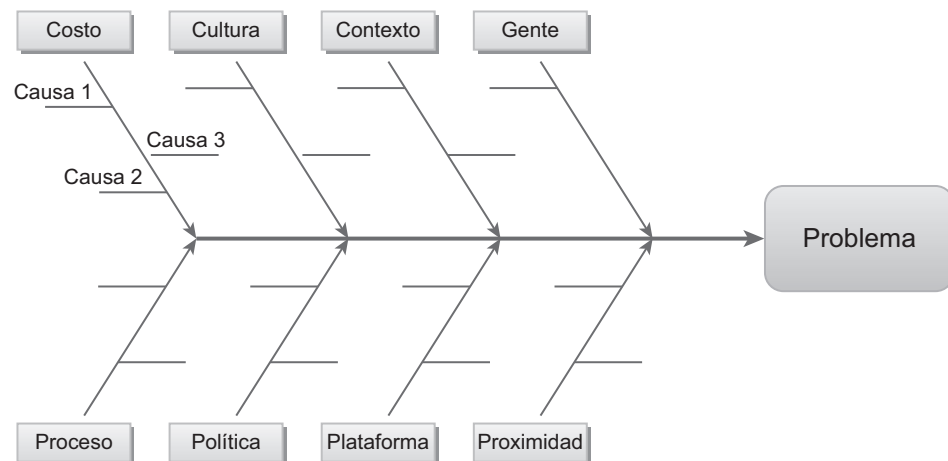


Figura 2.2 Diagrama de espina de pez que muestra las posibles causas raíz de un problema de desarrollo de software

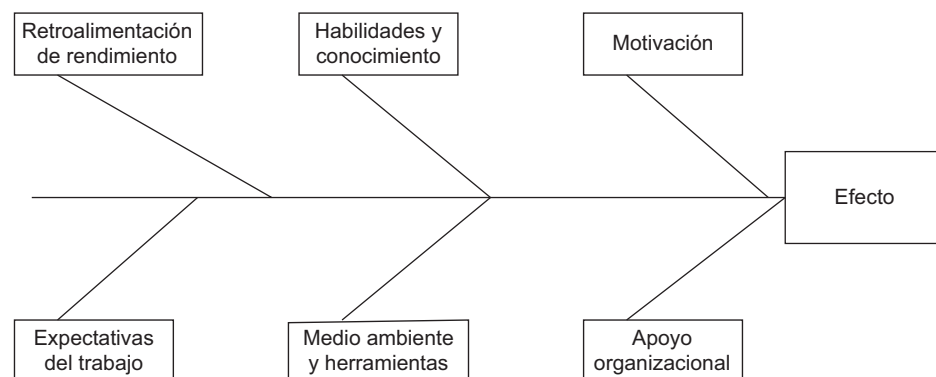


Figura 2.3 Diagrama de espina de pez que podría utilizarse en un proceso de diagnóstico

No obstante, el RCA puede ser una útil técnica proactiva, ya que en algunas situaciones puede usarse para predecir eventos probables.

RCA no es una sola metodología definida. Hay un número de diferentes maneras de hacer el análisis. No obstante, se pueden definir varios métodos identificables:

- RCA basado en seguridad viene del campo de análisis de accidentes, salud y seguridad ocupacional.
- RCA basado en la producción tiene su origen en el campo de control de calidad para fabricación industrial.
- RCA basado en procesos es similar al RCA basado en producción, pero ha sido expandido para incluir procesos empresariales.
- RCA basado en defectos viene de la práctica de análisis de fallas que se utiliza en ingeniería de mantenimiento.

La siguiente lista es una representación simplificada del proceso RCA basado en fallas. Nótese que los pasos clave son el 3 y el 4. Esto es porque dirigen la acción correctiva a la verdadera causa raíz del problema.

- 1 Defina el problema.
- 2 Reúna datos y evidencia.
- 3 Identifique las causas y la causa raíz.
- 4 Identifique las acciones correctivas.
- 5 Implemente las correcciones de la causa raíz.
- 6 Asegura la efectividad (Figura 2.4).

Como lector atento, también notará que estos pasos son muy similares a nuestro proceso de seis pasos para encontrar fallas.

2.2.5 Resumen

He introducido el proceso de diagnóstico de seis pasos no para que siempre sea utilizado como listado de chequeo, sino para ilustrar lo importante que es seguir

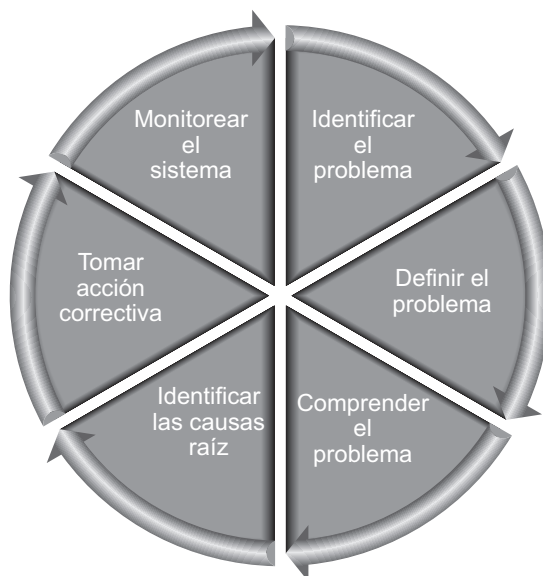


Figura 2.4 Proceso RCA



Hecho clave

RCA dirige la acción correctiva a la verdadera causa raíz del problema.



Hecho clave

Proceso de seis pasos:

1. Verificar
2. Recolectar
3. Evaluar
4. Probar
5. Rectificar
6. Checar



Definición

"La lógica es el principio de la sabiduría, no el fin". (Spock a Valeris, *Viaje a las estrellas II*).

un proceso. Muchos más detalles se darán más adelante, particularmente sobre los pasos 3 y 4. El propósito de este proceso fijado es asegurar que “nosotros” trabajaremos de una forma lógica fija.

2.3 Diagnóstico en papel

2.3.1 Introducción

Esta sección es, una vez más, una forma de cambiar el cómo enfrenta un problema en un vehículo; el mensaje clave es que si uno se “detiene y piensa antes de desarmar un vehículo”, se puede ahorrar una gran cantidad de tiempo. En otras palabras, parte del trabajo de diagnóstico se puede hacer “en papel” antes de meter mano al vehículo. Para ilustrar esto, en la siguiente sección se hace un listado de los síntomas de tres fallas diferentes en el carro, y para cada uno de los síntomas se dan tres posibles fallas.

2.3.2 Ejemplos

Todas las fallas son posibles en el siguiente ejemplo, pero vea en cada caso la que considere la mejor opción (Tabla 2.4).

La falla más probable para el ejemplo A es la número 3. Es posible que todas las luces se hallan fundido, pero improbable. No podría ser el relé auxiliar porque esto afectaría otros sistemas.

Para el ejemplo B, la mejor contestación sería la número 2. Sí es posible que la presión de la bomba sea baja, pero esto más bien afectaría la operación en otras condiciones. Un cable suelto en el sensor de velocidad del motor podría ser causa de que el motor fallara, pero seguramente causaría fallas de encendido en otras condiciones.

Los síntomas en el ejemplo C sugieren la respuesta número 1. El cortocircuito sugerido en la respuesta 3 causaría más bien que las luces y otros se quedasen encendidas mas que no trabajen, igualmente la posibilidad de un corto entre estos dos circuitos es remota si no imposible. Si el enlace del fusible de iluminación se quema ninguna de las luces operaría.

La técnica sugerida aquí se relaciona con los pasos 1 a 3 de los seis pasos del proceso de diagnóstico. Al aplicar algo de pensamiento antes de siquiera acercarse a un desarmador al auto, se puede ahorrar mucho tiempo. Si los problemas sugeridos en la tabla fuesen reales por lo menos ya seríamos capaces de empezar a buscar las fallas en el área correcta.

Tabla 2.4 Ejemplos de fallas

Síntomas	Posibles fallas
A: Se reporta que las luces de freno no funcionan. Al checar, se confirma que ninguno de los dos focos o la hilera de LED operan cuando se presiona el pedal de freno. Todos los demás sistemas funcionan correctamente	1. Se fundieron 2 focos y 12 LED 2. Circuito abierto en el relé del sistema auxiliar 3. El interruptor de luz del freno no cierra
B: Un motor con sistema de gestión completo tiende a pararse cuando trabaja en baja, funciona bien en otras condiciones y el síntoma reportado tiende a ser intermitente	1. Presión baja en la salida de la bomba de combustible 2. Se pega la válvula de control 3. Un alambre suelto en el sensor de velocidad del motor
C: El faro delantero lateral no funciona. Esto se confirma al examinarlo, y se nota también que tampoco funciona la calavera lateral	1. Se fundieron dos focos 2. Se fundió un fusible del enlace de luz principal 3. Cortocircuito en las luces laterales

2.3.3 ¿Qué tan larga es una cuerda?

Sí, ya sé, el doble de la distancia desde el centro hasta el final. A lo que realmente me refiero es a la cuestión de qué es una lectura o medición válida y qué no lo es cuando se compara con los datos. Por ejemplo, si los datos de la fuente dicen que la resistencia de un componente debería ser entre 60 y 90 ohms, ¿qué se debe hacer cuando el valor promedio es de 55 ohms? Si el valor medido fue de 0 ohms o 100 ohms entonces la contestación correcta es fácil, el componente está fallando. No obstante, si el valor es muy cercano, entonces hay que tomar decisiones. En este caso (55 ohms) es muy probable que el componente se pueda arreglar.

La decisión en este tipo de cuestiones es difícil y debe, en muchos casos, basarse en la experiencia. Como una guía general, yo sugeriría que si la lectura está en el “orden correcto de magnitud” es muy probable que el componente esté bien. Con esto digo que si el valor cae dentro de un rango adecuado de 1 s, 10 s, 100 s o 1 000 s, entonces probablemente está bien.

Nótese que me he asegurado que frases como “probablemente”, “buena posibilidad” o “es posible” se usen aquí. Esto no es sólo para asegurarme de tener una cláusula de escape, también es para ilustrar que el trabajo de diagnóstico tiene que ver con “apostarle a las posibilidades”, siempre y cuando esto sea dentro de un proceso lógico.

2.4 Técnicas de diagnóstico mecánico

2.4.1 Revise lo obvio primero

Empiece todas las rutinas de diagnóstico con revisiones “de ojo y manos”. En otras palabras, revise bien el vehículo en busca de fallas obvias. Por ejemplo, si está goteando el líquido de la transmisión, arregle esto antes de llevar a cabo pruebas más complicadas. Estas son algunas sugerencias que le podrían ahorrar algo de tiempo en ocasiones.

- Si el motor está echando humo azul por el escape, considere la importancia de buscar el origen de un golpeteo en el motor.
- Cuando un motor no arranca, fíjese primero que haya gasolina en el tanque (Figura 2.5).

2.4.2 Ruido, vibración y dureza

Las preocupaciones por el ruido, la vibración y la dureza (Noise, Vibration and Harshness, NVH), se han vuelto más importantes conforme los conductores se tornan mas sensitivos de estas cuestiones. Los conductores tienen ya mayores expectativas de sus niveles de comodidad. Los asuntos de NVH son más notables debido a la reducción de ruidos del motor y a un mejor aislamiento en general. Las principales áreas del vehículo en producción de NVH son:

- las llantas;
- accesorios de motores;
- suspensión;
- línea de manejo.

Es necesario aislar el NVH en áreas específicas para permitir un diagnóstico más detallado. Una prueba de carretera, como se mencionó antes, es muchas veces el mejor método.



Definición

Orden de magnitud:

- un grado en un continuo de tamaño o calidad;
- un número asignado al rango de dos cantidades;
- dos cantidades son del mismo orden de magnitud si una de ellas es menos diez veces lo grande de la otra;
- el número de magnitudes que diferencia a las cantidades se especifica hasta la magnitud de 10.



Hecho clave

Todas las rutinas de diagnóstico deben incluir revisiones “de ojo y manos”.



Definición

NVH: Noise, Vibration and Harshness, Ruido, vibración y dureza.



Hecho clave

Las cinco fuentes más comunes de ruidos que no provienen del eje son el escape, las llantas, rieles del techo, molduras y transmisión.

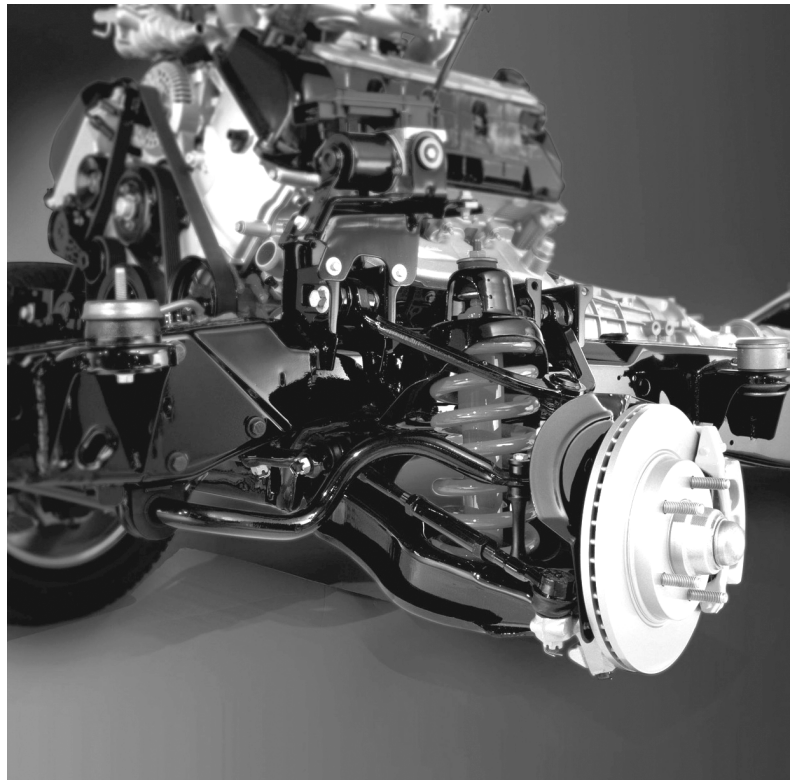


Figura 2.5 Sistema mecánico

Las cinco fuentes más comunes de ruidos que no provienen del eje son el escape, las llantas, rieles del techo, adornos y molduras, y transmisión. Asegúrese de que ninguna de las siguientes condiciones son la causa del ruido antes de desmantelar.

- 1 En algunas condiciones el tono del escape puede sonar como ruido de engranes, en otras quizá suene como el balero de una rueda.
- 2 Las llantas pueden producir un tono agudo similar al ruido de los engranes. Esto especialmente cuando se usan llantas no convencionales.
- 3 Los adornos y las molduras pueden producir silbido y otros ruidos.
- 4 Un golpe sordo puede ocurrir cuando el acelerador se pisa o se libera debido a un contragolpe en alguna parte del sistema.
- 5 Los ruidos de los baleros suenan como canicas cayendo.

2.4.3 Condiciones de ruido

El ruido es muy difícil de describir; sin embargo, los siguientes son términos útiles y se acompañan con sugerencias de cuándo es más probable que surjan.

- El ruido de los engranes es típicamente un aullido o silbido, debido a daño en el engrane o precarga incorrecta de los baleros. Puede ocurrir a diferentes velocidades y condiciones de manejo o puede ser continuo.
- El “chuckle” es un golpeteo muy parecido al de una rama sobre los radios de una llanta de bicicleta. Generalmente se escuchan al desacelerar.
- El golpe es muy similar al “chuckle” aunque puede ser más fuerte y ocurre tanto al acelerar como al desacelerar.

Revise y descarte las ruedas, el escape y las molduras antes de desensamblar para diagnosticar y corregir ruidos.

2.4.4 Condiciones de vibración

Los ruidos de traqueteo, estallido o raspado pueden ser más notorios a velocidad baja y ser causados por:

- uniones exteriores o interiores desgastadas (muchas veces por falta de lubricación, así que fíjese que no haya uniones resecaas o con rajaduras);
- eje suelto;
- algún otro componente en contacto con el eje;
- un balero, o componente de los frenos o la suspensión dañado o incorrectamente instalado.

Las siguientes pueden ser causas de vibraciones a velocidades normales de carretera:

- ruedas fuera de balance;
- llantas que han perdido el diseño.

Las siguientes pueden ser causas de temblor o vibración durante la aceleración:

- monturas dañadas en el motor o transmisión;
- juntas de Velocidad Constante (CV) exteriores o interiores excesivamente dañadas o desgastadas.

Las causas del ruido muchas veces se pueden determinar encontrando las fugas.

Una unión o un balero reseco producirán ruido significativo.

- 1 Inspeccione las cubiertas de juntas CV buscando cuarteaduras, desgarres o separaciones.
- 2 Revise el auto por abajo en busca de manchas de aceite o grasa cerca de las uniones de la horquilla de la llanta delantera.
- 3 Inspeccione la junta CV del sello de cubierta del balero a bordo buscando señales de fugas en los baleros.
- 4 Verifique la torsión en el eje de la rueda frontal.

2.4.5 Prueba de carretera

Un vehículo siempre produce algo de ruido. Algunos ruidos son aceptables y pueden ser audibles a ciertas velocidades o durante diferentes condiciones de manejo, como podría ser un camino nuevo.

Lleve a cabo una inspección visual completa del vehículo antes de iniciar una prueba de carretera; mantenga en mente todo lo que sea poco usual. Un punto clave es no reparar o ajustar nada hasta que se haya hecho la prueba de carretera. Claro que esto no se aplica si la condición pudiera ser peligrosa, o si el motor no arranca.

Establezca una ruta que será utilizada en todas las pruebas de carretera. Esto le ayudará a reconocer lo que es normal y lo que no lo es. El camino seleccionado deberá tener secciones que son lisas, niveladas y sin oscilaciones, y también secciones de menos calidad necesarias para localizar fallas que sólo ocurren bajo determinadas condiciones. Un camino que le permita manejar a diferentes velocidades es lo mejor. Los caminos de grava, de tierra o con muchos baches son inadecuados debido al ruido adicional que producen.

Si la preocupación de un cliente es un ruido o vibración en un camino particular y sólo en ese camino, la fuente de la preocupación puede ser el estado del camino. Pruebe el vehículo en el mismo tipo de camino. Lleve a cabo una inspección visual como parte de la rutina de diagnóstico preliminar antes de la prueba de carretera; haga notar cualquier cosa que no se vea bien, por ejemplo,

- 1 la presión de las llantas, pero no las ajuste aún;
- 2 goteo de líquidos;
- 3 tuercas y tornillos flojos;



Hecho clave

Establezca una ruta estándar que será utilizada en todas las pruebas de diagnóstico en carretera de tal manera que usted sepa qué puede esperar.

- 4 puntos brillantes en donde un componente puede estar rozándose con otro;
- 5 revisar la cajuela por posibles excesos de carga.

Pruebe el vehículo en carretera y defina la condición repitiéndola varias veces durante la prueba. Recree las siguientes condiciones durante la prueba de carretera:

- 1 Velocidades normales de manejo de 20 a 80 kph (15 a 50 mph) con aceleración suave; se puede escuchar un ruido como quejido y quizá se sienta una vibración en el panel del piso delantero. Puede empeorar a determinada velocidad o carga.
- 2 Aceleración/desaceleración con aceleración y desaceleración lenta; en ocasiones se puede sentir una leve sacudida en el asiento del volante, en el piso, en los paneles de la puerta, etcétera.
- 3 Alta velocidad; se puede sentir una vibración en el piso o en el asiento del volante, pero sin ninguna sacudida notoria, acompañada de un ruido como zumbido, o murmullo, ronquido o reverberación. Deje que el auto se mueva por inercia mientras aprieta a fondo el pedal del embrague o pone la palanca de velocidades en neutral. Si aún se percibe la vibración puede haber algo en las ruedas, llantas, ensamble delantero de frenos, los ejes de las ruedas o los baleros.
- 4 Motor sensitivo a las rpm; se puede sentir una vibración cuando el motor alcanza una determinada velocidad. Puede desaparecer en neutral. Operar el motor a la velocidad problemática con el auto estacionado puede duplicar la vibración. Esta puede ser causada por cualquier componente, desde la banda auxiliar hasta el embrague o el convertidor de torsión, que gira a la velocidad del motor cuando el auto está detenido.
- 5 Ruido y vibración al dar vuelta, ruidos que hacen clic, estallan o rechinan se pueden deber a: juntas CV dañadas, las abrazaderas de las juntas de la flecha de la llanta sueltas, otros componentes que puedan estar en contacto con la flecha, baleros dañados, desgastados o incorrectamente instalados, monturas de motor y transmisión defectuosas.

Después de la prueba de carretera, es muchas veces útil hacer las mismas pruebas en un gato o un elevador. Al llevar a cabo el diagnóstico de “vibración y sacudida” o el diagnóstico de “vibración en accesorios del motor” en elevador, observe las siguientes precauciones:

- Si sólo se permite que ruede una llanta, la velocidad se debe limitar a 55 kph (35 mph) señalados en el velocímetro. Esto es porque la velocidad real de la llanta será el doble de lo que indica el velocímetro.
- La suspensión no debe quedar colgando libremente, pues si una junta CV trabajase en un ángulo elevado, podría haber vibraciones adicionales y daños en sellos y juntas.

Apoye el brazo inferior de la suspensión delantera tan afuera como sea posible, asegurando que el vehículo esté a la altura correcta de manejo. Este movimiento se detalla en los siguientes pasos:

- 1 Eleve y apoye el vehículo.
- 2 Explore el rango de velocidad que le interesa usando para ello los chequeos de la prueba de carretera como se discutió previamente.
- 3 Verificar la saturación desacelerando el vehículo en neutral. Si el vehículo está libre de vibraciones cuando se opera a la velocidad fija seleccionada y se comporta de manera diferente al estar acelerando o en punto muerto, es probable que sea un problema de la transmisión.

La prueba en el elevador puede producir ruidos y vibraciones muy diferentes a las que se producen en la prueba de carretera debido al efecto del elevador mismo. No es poco común encontrar una vibración en el elevador que no se había notado durante la prueba en carretera. Si las condiciones del camino se pueden duplicar en el elevador, el llevar a cabo experimentos en el elevador puede ahorrar un buen tiempo.

2.4.6 Ruidos del motor

¿Cómo diferenciar un golpeteo constante de un cascabeleo? Peor aún, ¿cómo describir un ruido en un libro? Haré lo mejor que pueda. Pruebe la siguiente tabla como una guía no definitiva de las fuentes o causas de ruido en los motores o en sus accesorios (Tabla 2.5).

Tabla 2.5 Diagnóstico de ruidos

Descripción del ruido	Posible fuente
Golpeteo	Tolerancia de válvulas desajustada, leva o lóbulos de leva desgastados
Cascabeleo	Un componente suelto, un anillo de pistón u otro componente roto
Golpe suave	Balero desgastado, árbol de levas
Golpe duro o ruido sordo	Cojinete de biela desgastado
Ronroneo	Los cojinetes principales dañados
Palmada	Pistones o cilindros desgastados
Vibración	Componentes sueltos o desbalanceados
Estruendo	Anillos de los pistones rotos o eje de bacín dañado
Siseo	Fuga en entrada o salida de escape o en las conexiones
Rugido	Un ruido de entrada, faltan filtros de aire, soplador de escape o impulsor de ventilador viscoso
Trancazo	Volante suelto, rodamientos axiales desgastados o poleas sueltas en el frente
Quejido	Bomba de volante hidráulico o engrane de alternador
Grito	Cojinete reseco en algún componente auxiliar
Chillido	Banda de tracción floja o que se patina

Table 2.6 Ruidos del motor

Fuente de ruidos en el motor	Posibles causas	Acción requerida
Fallo de encendido/ petardeo	El combustible en el tanque no es del octanaje adecuado, o no es el combustible correcto El sistema de encendido está fallando La temperatura del motor es alta Depósitos de carbón en la cámara de combustión se prenden y causan fallas de arranque Fuera de tiempo, que causa fallas de encendido en el sistema de entrada/escape	Determinar cuál fue el último tipo de combustible que se cargó al tanque Revise sistema de encendido Revise sistema de enfriamiento del motor Elimine los depósitos de carbón usando aditivos y manejando cuidadosamente Verifique el tiempo
Tren de válvulas defectuoso	Separación de válvula excesivo debido a varillas defectuosas o ajuste incorrecto de la válvula Sincronización (<i>timing</i>) de la válvula mal ajustada, las válvulas y los pistones se tocan La banda del tiempo rota o dañada	De ser posible ajuste la separación de la válvula y cambie las varillas defectuosas, revise la condición del árbol de levas Cheque y ajuste de ser necesario la sincronización de las válvulas Cheque banda, pistones y válvulas en busca de daños; si hay partes defectuosas cámbielas
Componente de motor defectuoso	Pistones Anillos Junta de la cabeza de los cilindros Bielas o cojinetes	Desensamble el motor y revise los componentes
Componentes auxiliares	Componentes del motor o componentes auxiliares sueltos o rotos	Revise que todos los componentes estén asegurados, apriete/ajuste conforme se requiera Cambie si están rotos

2.4.7 Fuentes de ruido en el motor

La tabla anterior es una guía adicional sobre el ruido en los motores. Las causas posibles se enlistan junto con los diagnósticos o reparaciones adicionales necesarios y apropiados.

2.5 Técnicas de diagnóstico eléctrico

2.5.1 Revise lo obvio primero

Inicie todas las rutinas de diagnóstico con una “revisión de ojo y manos”. En otras palabras, revise bien el vehículo buscando fallas obvias. Por ejemplo: si las terminales de la batería están rotas o corroídas, arregle esto antes de llevar a cabo complicadas mediciones de voltaje. Aquí van algunas sugerencias adicionales que en algún momento le ahorrarán mucho tiempo.

- Una falla de encendido puede ser causada por un cable o contacto suelto: es más fácil buscar esto que interpretar la señal de forma de onda de encendido.
- Si la luz de advertencia del ABS se queda prendida: revise los sensores de velocidad de las ruedas, pueden estar cubiertos de lodo o aceite. (Figura 2.6).

Hecho clave

Inicie las rutinas diagnóstico práctico con una “revisión de ojos y manos”.

Primero seguridad

Una lámpara de prueba producirá un flujo de corriente que puede dañar los delicados circuitos electrónicos.

Hecho clave

Un multímetro digital es ideal para todas formas de pruebas eléctricas.

2.5.2 Luces de prueba y medidores análogos: advertencia

Una lámpara de pruebas es ideal para localizar las fallas en, digamos, un circuito de iluminación, ya que causará un flujo de corriente, lo que prueba las conexiones de alta resistencia. No obstante, es esta misma propiedad la que puede dañar los delicados circuitos electrónicos, así que no la use en ningún circuito que contenga unidades de control electrónico (ECU, Electronic Control Unit).

Aun un voltímetro análogo puede causar que fluya suficiente corriente como para dar una lectura equivocada o peor aún dañar el ECU; no lo use.

Un multímetro digital es ideal para toda forma de prueba; la mayoría tiene una resistencia interna superior a 10 Ω ohms, lo que significa que la corriente que atraen es insignificante. También son aceptables las lámparas de luces LED y los probadores lógicos.

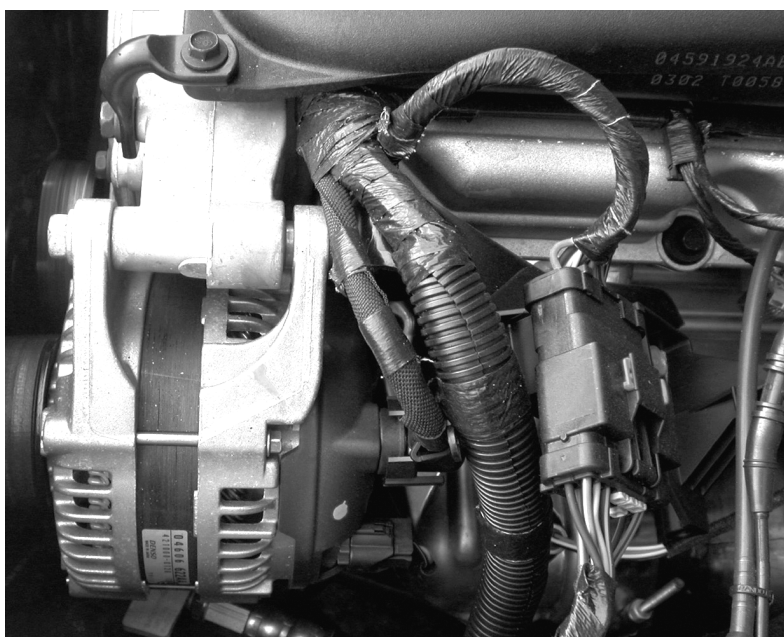


Figura 2.6 Sistema eléctrico

2.5.3 Procedimientos genéricos de prueba eléctrica

El siguiente procedimiento es muy genérico pero con adaptación puede ser aplicado a cualquier sistema eléctrico. Si tiene dudas, refiérase a las recomendaciones del fabricante. El proceso de checar cualquier circuito de un sistema se representa en la Figura 2.7.

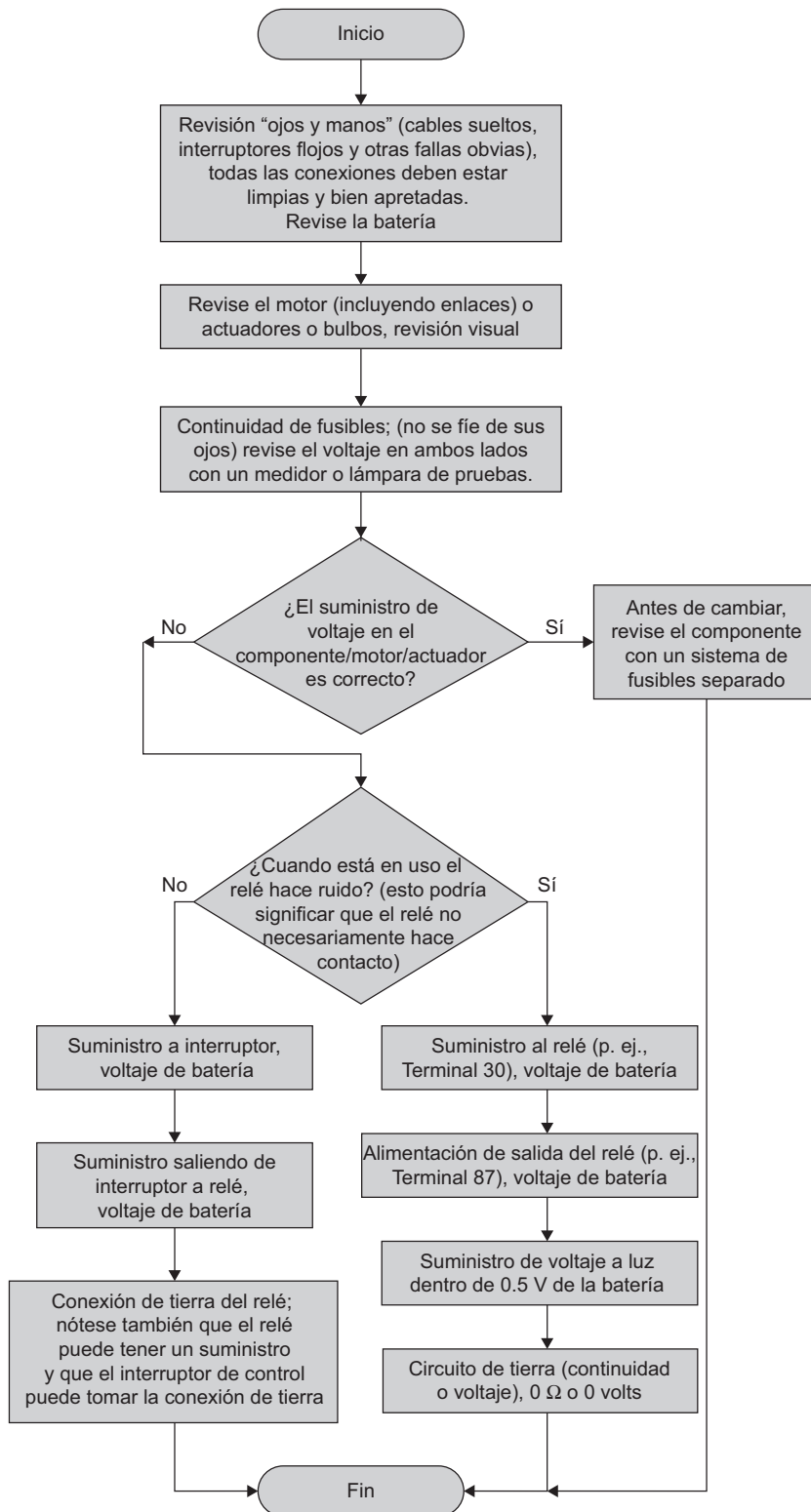


Figura 2.7 Diagrama genérico de diagnóstico eléctrico